

12. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ

12.1. Программа и методика испытаний

После формирования технического предложения и разработки эскизного и технического проектов наступает момент, когда необходимо четко определить, как будет решаться вопрос о соответствии системы всем требованиям, описанным в проектной документации, как будет определяться степень ее надежности, а также, что самое главное, уровень соответствия системы своему назначению. Программа и методика испытаний как раз призвана решить весь перечень вопросов.

Программа и методика испытаний – это документ, входящий в комплект конструкторской документации, составляемой на автоматизированную систему или программу на стадии разработки. Программа методики испытаний призвана установить технические данные, которые подлежат проверке во время испытаний всей системы в целом или ее отдельных компонентов. Этим документом устанавливается порядок опытов и способы контроля их результатов.

Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 19.301-79, документ «Программа и методика испытаний» должен иметь следующую структуру:

- раздел «Объект испытаний» – название продукта, область его применения.
- раздел «Цель испытаний» – цели ПСИ, которые мы обозначили выше.
- раздел «Требования к программе» – требования, подлежащие проверке во время испытаний и перечисленные в «Техническом задании» (ТЗ) на программу. Обратите внимание, требования, которые указываются в данном разделе, должны быть продемонстрированы во время испытаний (или хотя бы запланированы). Если в продукте реализовано 100% требований, но продемонстрировать по тем или иным причинам вы можете только 70%, значит, в этот раздел включаются только 70% требований, которые будут продемонстрированы заказчику. Оставшиеся 30% заказчик будет считать нереализованными до тех пор, пока не убедится в обратном.
- раздел «Требования к программной документации» – состав программной документации, предъявляемой на испытании, а также специальные требования к документации, если они заданы в ТЗ.
- раздел «Средства и порядок испытаний» – перечень технических и программных средств, используемых во время испытаний, а также порядок проведения испытаний. Рекомендуем максимально подробно описать все

средства, которые вы планируете использовать для демонстрации. Базы данных, программы для чтения содержимого очередей, консоли, логи, автотесты – всё это должно быть зафиксировано в данном разделе, иначе засчитано и допущено к демонстрации не будет.

- раздел «Методы испытаний» – указывается, как именно проводится демонстрация, какие методы используются для проверки реализации того или иного требования и ожидаемый результат по каждой проверке.

ГОСТ 34.603-92 "Программная документация. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению" устанавливает требования к содержанию и оформлению программной документации, включая программу и методику испытаний. Согласно ГОСТ 34.603-92, который описывает программную документацию, основные разделы документа могут быть организованы следующим образом:

1. Общие положения: Этот раздел может содержать общие принципы и цели программы и методики испытаний программного обеспечения, а также определение терминов и область их применения.

2. Предварительные испытания:

- Автономные испытания: Здесь могут быть описаны испытания, проводимые независимо от других компонентов системы для проверки их работоспособности и соответствия требованиям.

- Комплексные испытания: Этот подраздел может включать в себя описание тестовых сценариев и процедур, которые охватывают работу системы в целом и взаимодействие ее компонентов.

3. Опытная эксплуатация: Здесь можно описать процедуры, связанные с тестированием системы на реальных условиях использования, например, в тестовой среде или на пилотных объектах.

4. Приемочные испытания: Этот раздел может содержать информацию о тестировании, проводимом для подтверждения соответствия программного обеспечения установленным требованиям заказчика или стандартам.

Для составления ПМИ необходимо воспользоваться государственными стандартами, такими как: ГОСТ 19.301-79 «ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ», ГОСТ 19.105-78 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНЫМ ДОКУМЕНТАМ», ГОСТ 34.603.92 «ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ».

12.2. Задание

1. Составить программу и методику испытаний по вашему программному продукту в соответствии с ГОСТами.